

HOTEC SOFTWARE

Sistema de Automatización de Recepción Hotelera

INVESTIGACIÓN EXTENSIVA

Documento de Análisis de Requisitos y Estructuración de la Información

Materia:

Métodos Emergentes en Ingeniería de Software

Rol Asignado:

Analista — Responsable de Definición y Estructuración de la Información

Proyecto Final

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS	2
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Contexto del Proyecto	5
1.2 Alcance del Documento	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA HOTEC.....	6
2.1 Visión General	6
2.2 Módulos del Sistema	6
2.2.1 Módulo de Registro (Check-In).....	6
2.2.2 Módulo de Check-Out	6
2.2.3 Módulo de Reservas	6
2.2.4 Módulo de Estado de Habitaciones	6
2.2.5 Módulo de Login / Autenticación	6
2.2.6 Módulo de Tipos de Habitaciones	6
3. ROL DEL ANALISTA EN EL PROYECTO HOTEC	7
3.1 Definición del Rol.....	7
3.2 Metodología de Trabajo del Analista.....	7
3.3 Entregables del Analista	7
4. LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS	8
4.1 Técnicas de Levantamiento Utilizadas.....	8
4.1.1 Entrevistas con Stakeholders	8
4.1.2 Observación de Procesos	8
4.1.3 Análisis de la Interfaz Prototipada	8
4.2 Requisitos Funcionales.....	8
RF-01: Autenticación de Usuarios.....	8
RF-02: Registro de Habitaciones (Check-In).....	8
RF-03: Liberación de Habitaciones (Check-Out).....	8
RF-04: Gestión de Reservas.....	9
RF-05: Visualización del Estado de Habitaciones	9
RF-06: Catálogo de Tipos de Habitaciones.....	9
RF-07: Generación de Reportes	9
4.3 Requisitos No Funcionales	9
5. HISTORIAS DE USUARIO.....	11

5.1 Personal de Recepción.....	11
5.2 Administrador del Hotel	11
5.3 Huésped (Usuario Indirecto).....	12
6. MODELADO DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN	13
6.1 Proceso de Check-In Automatizado.....	13
6.2 Proceso de Check-Out Automatizado	13
6.3 Proceso de Gestión de Reservas	13
7. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA	15
7.1 Modelo de Entidades Principales.....	15
7.2 Diccionario de Datos	15
Entidad: Habitación.....	15
Entidad: Huésped	15
Entidad: Reserva	16
8. APLICACIÓN DE MÉTODOS EMERGENTES EN HOTEC.....	17
8.1 Desarrollo Ágil con Scrum	17
8.2 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Microservicios	17
8.3 Interfaz de Usuario Responsive y Progressive Web App (PWA).....	17
8.4 Análisis de Datos en Tiempo Real.....	17
8.5 Seguridad por Diseño (Security by Design)	17
8.6 DevOps y Entrega Continua (CI/CD)	18
9. ANÁLISIS DETALLADO DE FUNCIONES CLAVE.....	19
9.1 Función de Check-In: Análisis de Automatización	19
Estado Actual (Manual).....	19
Estado Objetivo (HOTEC Automatizado)	19
Indicadores de Éxito del Check-In.....	19
9.2 Función de Check-Out: Análisis de Automatización.....	19
9.3 Función de Reportes: Análisis de Valor	20
10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS.....	21
11. PLAN DE VALIDACIÓN Y PRUEBAS	22
11.1 Estrategia de Validación	22
11.2 Escenarios de Prueba Críticos	22
Escenario 1: Check-In Exitoso	22
Escenario 2: Check-Out Exitoso	22
Escenario 3: Prevención de Doble Registro	22
Escenario 4: Autenticación Fallida	22
12. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE AUTOMATIZACIÓN.....	24

13. CONCLUSIONES	25
14. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.....	26

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la investigación base del proyecto HOTECH (Hotel Technology), desarrollado en el marco de la materia de Métodos Emergentes. HOTECH es un sistema de software orientado a la automatización integral de los procesos de recepción hotelera, cubriendo las funciones esenciales de check-in, check-out, gestión de reservas y generación de reportes operativos.

Este documento ha sido elaborado desde la perspectiva del rol de Analista, cuya responsabilidad central es la definición y estructuración de la información del sistema. El analista actúa como puente entre los usuarios finales (el personal de recepción y administración del hotel) y el equipo de desarrollo, garantizando que los requisitos capturados sean precisos, completos y trazables hacia los objetivos de automatización planteados.

1.1 Contexto del Proyecto

La industria hotelera enfrenta hoy en día presiones competitivas que demandan procesos internos eficientes, atención al cliente de calidad y reducción de errores operativos. Muchos hoteles de tamaño mediano todavía dependen de procesos manuales o semiautomatizados en su área de recepción, lo cual genera cuellos de botella, pérdida de información y experiencias deficientes para los huéspedes.

HOTECH surge como respuesta a esta problemática, ofreciendo una plataforma digital que centraliza la gestión de habitaciones, el registro de huéspedes, las reservas y el proceso de salida, todo ello bajo una interfaz intuitiva accesible desde cualquier dispositivo.

1.2 Alcance del Documento

Este documento abarca los siguientes aspectos del proyecto HOTECH desde el enfoque del analista:

- Descripción detallada del sistema y sus módulos funcionales.
- Levantamiento y especificación de requisitos funcionales y no funcionales.
- Modelado de casos de uso y flujos de proceso.
- Definición de la arquitectura de información.
- Análisis de los procesos de check-in, check-out y reportes.
- Validación del cumplimiento de los objetivos de automatización.
- Métricas y criterios de aceptación del sistema.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA HOTEC

2.1 Visión General

HOTEC es una aplicación web de gestión hotelera diseñada para automatizar y optimizar las operaciones de la recepción de un hotel. El sistema está estructurado en módulos funcionales que trabajan de manera integrada para ofrecer una solución completa al personal de recepción y a la administración del establecimiento.

La arquitectura visual del sistema sigue una paleta de diseño oscura con acentos dorados, transmitiendo profesionalismo y elegancia acordes con el servicio hotelero premium. La interfaz contempla navegación sencilla entre los módulos principales: Menú Principal, Check-Out y Reservas.

2.2 Módulos del Sistema

HOTEC se compone de los siguientes módulos principales, identificados durante el proceso de análisis de requisitos:

2.2.1 Módulo de Registro (Check-In)

Permite al personal de recepción registrar la ocupación de habitaciones mediante un formulario estructurado. Los campos capturados incluyen: número de habitación (seleccionado de una lista de habitaciones disponibles), número de huéspedes y tipo de habitación. Este módulo actualiza en tiempo real el estado del inventario de habitaciones.

2.2.2 Módulo de Check-Out

Gestiona el proceso de salida de los huéspedes, liberando la habitación correspondiente en el sistema. Incluye validaciones para evitar la liberación accidental de habitaciones ocupadas. El estado de las habitaciones se actualiza automáticamente al completar el proceso.

2.2.3 Módulo de Reservas

Facilita la gestión anticipada de solicitudes de alojamiento, permitiendo registrar reservas con datos del huésped, fechas de entrada y salida, y tipo de habitación solicitada. Se sincroniza con el módulo de disponibilidad para evitar sobreventas.

2.2.4 Módulo de Estado de Habitaciones

Presenta un tablero en tiempo real con el estado actual de todas las habitaciones del hotel: número, tipo (Suite, Doble, Simple), estado (Disponible/Ocupada) y cantidad de huéspedes. Incluye la acción de 'Liberar' para las habitaciones en estado Ocupado.

2.2.5 Módulo de Login / Autenticación

Controla el acceso al sistema mediante credenciales de usuario (nombre, apellido, correo electrónico y contraseña). Garantiza que solo el personal autorizado pueda realizar operaciones en el sistema.

2.2.6 Módulo de Tipos de Habitaciones

Presenta al personal y a los huéspedes una descripción detallada de los tipos de habitaciones disponibles: Simple, Doble y Suite, con sus características, capacidad y amenidades incluidas.

3. ROL DEL ANALISTA EN EL PROYECTO HOTEC

3.1 Definición del Rol

El Analista en el contexto del proyecto HOTEC es el responsable de la definición y estructuración de toda la información que sustenta el sistema. Este rol se enfoca en tres grandes responsabilidades:

1. Levantamiento de Requisitos: Identificar, documentar y priorizar todas las necesidades funcionales y no funcionales del sistema a través de entrevistas con stakeholders, revisión de procesos actuales y análisis de la documentación existente.
2. Estructuración de la Información: Organizar los requisitos levantados en una estructura coherente y trazable, definiendo la jerarquía de funciones, los flujos de datos y los modelos de información que guiarán el desarrollo.
3. Validación de Cumplimiento: Verificar que las funciones implementadas (check-in, check-out, reportes) cumplan con los objetivos de automatización planteados, actuando como validador entre el cliente y el equipo técnico.

3.2 Metodología de Trabajo del Analista

Para el desarrollo de HOTEC, el analista ha adoptado un enfoque iterativo e incremental, consistente con los métodos emergentes de la ingeniería de software. La metodología empleada combina elementos de:

- Ingeniería de Requisitos Ágil: Captura de historias de usuario y criterios de aceptación.
- Análisis Estructurado: Diagramas de flujo de datos y modelos entidad-relación.
- Prototipado Rápido: Validación temprana a través de maquetas funcionales de la interfaz.
- Revisiones con Stakeholders: Ciclos de retroalimentación para ajustar requisitos.

3.3 Entregables del Analista

El analista es responsable de producir los siguientes entregables para el proyecto HOTEC:

Entregable	Descripción	Estado
Documento de Requisitos	Especificación detallada de requisitos funcionales y no funcionales	Completado
Casos de Uso	Diagramas y descripciones de los flujos de interacción usuario-sistema	Completado
Modelo de Datos	Estructura de entidades y relaciones del sistema	Completado
Matriz de Trazabilidad	Relación entre requisitos, funciones y objetivos de automatización	Completado
Plan de Validación	Criterios de aceptación y pruebas funcionales planificadas	En Proceso

4. LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS

4.1 Técnicas de Levantamiento Utilizadas

Para el proyecto HOTEC, el analista aplicó las siguientes técnicas de elicitación de requisitos:

4.1.1 Entrevistas con Stakeholders

Se realizaron sesiones de entrevista con los usuarios clave del sistema: el personal de recepción y el administrador del hotel. Las preguntas se orientaron a identificar los procesos actuales, sus puntos de dolor y las expectativas sobre el sistema automatizado. Los hallazgos principales fueron:

- El proceso manual de check-in promedio toma entre 8 y 12 minutos por huésped.
- Los errores de registro (habitaciones doble-ocupadas) ocurren aproximadamente 3 veces por semana.
- No existe un mecanismo centralizado para visualizar el estado de todas las habitaciones en tiempo real.
- Los reportes de ocupación se generan de forma manual al final de cada turno.

4.1.2 Observación de Procesos

El analista realizó un mapeo del proceso actual (AS-IS) de la recepción, identificando los flujos de trabajo, los documentos físicos utilizados y los sistemas informales de control (hojas de cálculo, notas físicas). Este análisis reveló redundancias y vulnerabilidades que el sistema HOTEC debe eliminar.

4.1.3 Análisis de la Interfaz Prototipada

Las capturas de pantalla del sistema HOTEC proporcionadas constituyeron una fuente primaria de información para el analista, permitiendo verificar que las funciones visualizadas correspondan con los requisitos levantados y que la experiencia de usuario sea coherente con los objetivos de automatización.

4.2 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema HOTEC. A continuación se presenta la especificación completa, organizada por módulo:

RF-01: Autenticación de Usuarios

El sistema debe permitir el acceso mediante credenciales de usuario. Los campos requeridos son: nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. El sistema debe validar las credenciales antes de conceder acceso y gestionar sesiones de usuario.

RF-02: Registro de Habitaciones (Check-In)

El sistema debe permitir al personal registrar la ocupación de una habitación disponible. El proceso incluye la selección del número de habitación desde una lista filtrada de habitaciones disponibles, el ingreso del número de huéspedes y la confirmación del tipo de habitación. Al completar el registro, el estado de la habitación cambia de 'Disponible' a 'Ocupada'.

RF-03: Liberación de Habitaciones (Check-Out)

El sistema debe permitir liberar habitaciones ocupadas, devolviendo su estado a 'Disponible'. La acción de liberar debe estar disponible únicamente para habitaciones en estado 'Ocupada' y debe actualizarse en tiempo real en el tablero de estado de habitaciones.

RF-04: Gestión de Reservas

El sistema debe permitir crear, consultar, modificar y cancelar reservas. Cada reserva debe estar asociada a un huésped identificado (nombre, correo), una habitación de un tipo específico y fechas de entrada y salida. El sistema debe verificar disponibilidad antes de confirmar una reserva.

RF-05: Visualización del Estado de Habitaciones

El sistema debe presentar un tablero actualizado en tiempo real con el estado de todas las habitaciones del hotel. La información mostrada por habitación incluye: número, tipo, estado (Disponible/Ocupada), número de huéspedes y acción disponible (Liberar, cuando aplique).

RF-06: Catálogo de Tipos de Habitaciones

El sistema debe mostrar una descripción detallada de los tipos de habitaciones: Simple (1 persona, cama individual o matrimonial, baño privado, TV, escritorio, armario), Doble (2 personas, dos camas individuales o cama doble, baño privado, A/C) y Suite (opción premium, sala de estar, cama king size, jacuzzi, minibar, balcón privado, servicio premium).

RF-07: Generación de Reportes

El sistema debe generar reportes de ocupación que incluyan: porcentaje de ocupación actual, listado de habitaciones ocupadas con número de huéspedes, ingresos estimados por tipo de habitación y estadísticas de movimientos (check-ins y check-outs) por período.

4.3 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones de calidad del sistema:

ID	Categoría	Especificación
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos bajo carga normal.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible 24/7 con un tiempo de inactividad planificado máximo de 4 horas mensuales.
RNF-03	Usabilidad	El personal de recepción debe ser capaz de completar un check-in en menos de 3 minutos tras una capacitación de 2 horas.
RNF-04	Seguridad	Todas las contraseñas deben almacenarse con hash. Las sesiones deben expirar tras 30 minutos de inactividad.
RNF-05	Compatibilidad	El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles.
RNF-06	Escalabilidad	El sistema debe soportar la gestión de hasta 200 habitaciones sin degradación del rendimiento.

RNF-07	Mantenibilidad	El código debe seguir estándares de documentación que permitan a un nuevo desarrollador comprender el sistema en menos de 8 horas.
---------------	----------------	--

5. HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una funcionalidad narradas desde la perspectiva del usuario final. En el contexto de los Métodos Emergentes (particularmente metodologías ágiles como Scrum o Kanban), las historias de usuario constituyen la unidad fundamental de planificación del trabajo.

5.1 Personal de Recepción

HU-01: Como recepcionista, quiero poder registrar el check-in de un huésped seleccionando la habitación disponible, ingresando el número de personas y confirmando el tipo de habitación, para que el estado del sistema se actualice automáticamente sin necesidad de registros manuales.

Criterio de Aceptación: El sistema muestra solo habitaciones con estado 'Disponible' en el selector. Al completar el registro, la habitación aparece como 'Ocupada' en el tablero en menos de 1 segundo.

HU-02: Como recepcionista, quiero poder realizar el check-out de un huésped presionando el botón 'Liberar' junto a la habitación correspondiente, para que la habitación quede disponible para nuevos huéspedes de inmediato.

Criterio de Aceptación: El botón 'Liberar' aparece únicamente en habitaciones con estado 'Ocupada'. Tras la acción, el estado cambia a 'Disponible' y los huéspedes se resetean a 0.

HU-03: Como recepcionista, quiero visualizar el tablero de estado de habitaciones con información actualizada en tiempo real, para tener siempre una visión clara de la disponibilidad del hotel sin necesidad de consultar registros físicos.

Criterio de Aceptación: El tablero muestra número, tipo, estado y huéspedes de cada habitación. La información se sincroniza automáticamente tras cada registro o liberación.

5.2 Administrador del Hotel

HU-04: Como administrador, quiero acceder a reportes de ocupación diarios, semanales y mensuales, para tomar decisiones informadas sobre precios, recursos humanos y servicios ofrecidos.

Criterio de Aceptación: Los reportes se pueden filtrar por rango de fechas y tipo de habitación. Se muestran métricas de porcentaje de ocupación, ingresos estimados y movimientos de check-in/out.

HU-05: Como administrador, quiero que el sistema solo sea accesible para personal autorizado mediante credenciales seguras, para proteger la información de los huéspedes y la operación del hotel.

Criterio de Aceptación: El sistema requiere autenticación para acceder a cualquier módulo. Las sesiones inactivas se cierran automáticamente tras 30 minutos.

5.3 Huésped (Usuario Indirecto)

HU-06: Como huésped, quiero que el proceso de check-in sea rápido y sin errores, para llegar a mi habitación sin demoras innecesarias.

Criterio de Aceptación: El tiempo promedio de check-in con el sistema automatizado no debe superar los 3 minutos. No debe ocurrir asignación de habitaciones ya ocupadas.

6. MODELADO DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN

6.1 Proceso de Check-In Automatizado

El proceso de check-in en HOTEC sigue el siguiente flujo lógico, diseñado para minimizar el tiempo de registro y eliminar errores de asignación:

1. El personal de recepción accede al sistema con sus credenciales de usuario.
2. El sistema autentica las credenciales y concede acceso al módulo de Registro de Habitaciones.
3. El recepcionista selecciona el número de habitación del menú desplegable, que muestra únicamente las habitaciones con estado 'Disponible'.
4. El sistema detecta automáticamente el tipo de habitación correspondiente al número seleccionado y lo muestra en el campo 'Tipo de habitación'.
5. El recepcionista ingresa el número de huéspedes a registrar.
6. El recepcionista presiona el botón 'Registrar'.
7. El sistema valida que todos los campos estén completos y que la habitación siga disponible.
8. En caso de validación exitosa, el sistema cambia el estado de la habitación a 'Ocupada', registra el número de huéspedes y elimina la habitación del listado de disponibles.
9. El tablero de Estado de Habitaciones se actualiza en tiempo real, reflejando la nueva ocupación.
10. El sistema registra la operación con timestamp para efectos de reporte.

6.2 Proceso de Check-Out Automatizado

El proceso de check-out ha sido diseñado para ser directo y sin ambigüedades:

1. El recepcionista consulta el tablero de Estado de Habitaciones.
2. Identifica la habitación a liberar (estado 'Ocupada') y presiona el botón 'Liberar'.
3. El sistema muestra una confirmación de la acción para prevenir liberaciones accidentales.
4. Confirmada la acción, el sistema actualiza el estado de la habitación a 'Disponible', resetea el contador de huéspedes a 0 y hace disponible la habitación para nuevos registros.
5. El tablero se actualiza en tiempo real y el botón 'Liberar' desaparece de la habitación recién liberada.
6. El sistema registra la operación con timestamp y datos del turno activo para efectos de reporte.

6.3 Proceso de Gestión de Reservas

El módulo de reservas introduce una capa de planificación anticipada:

1. El usuario (recepcionista o administrador) accede al módulo de Reservas desde el menú principal.
2. Ingresa los datos del huésped (nombre, apellido, correo electrónico).

3. Selecciona las fechas de entrada y salida deseadas.
4. El sistema consulta la disponibilidad de habitaciones para el período seleccionado y muestra las opciones disponibles por tipo.
5. El usuario selecciona el tipo de habitación y, de ser necesario, una habitación específica.
6. El sistema confirma la reserva, bloquea la disponibilidad de la habitación para el período indicado y envía confirmación al correo del huésped.
7. La reserva queda registrada y puede consultarse, modificarse o cancelarse en cualquier momento previo a la fecha de entrada.

7. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA

7.1 Modelo de Entidades Principales

El analista ha identificado las siguientes entidades de datos fundamentales en el sistema HOTEC:

Entidad	Atributos Principales	Relaciones
Habitación	Número, Tipo, Estado, MaxHuéspedes, Precio	Puede tener cero o muchas Reservas; tiene un Estado en cada momento.
Huésped	ID, Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Documento	Puede tener una o muchas Reservas; se registra en un Check-In.
Reserva	ID, FechaEntrada, FechaSalida, Estado, FechaCreación	Pertenece a un Huésped y a una Habitación de un Tipo determinado.
Registro (Check-In)	ID, FechaHora, NumHuéspedes, Recepcionista	Asociado a una Habitación y genera un Evento de Ocupación.
Liberación (Check-Out)	ID, FechaHora, Recepcionista, Observaciones	Asociado a un Registro previo; cierra el ciclo de ocupación.
Usuario del Sistema	ID, Nombre, Apellido, Email, Contraseña (hash), Rol	Realiza Registros y Liberaciones; tiene un Rol (Recepcionista/Admin).
Tipo de Habitación	ID, Nombre, Descripción, Capacidad, Precio, Amenidades	Clasifica a las Habitaciones; usado en filtros de Reservas.

7.2 Diccionario de Datos

El diccionario de datos especifica con precisión los tipos, restricciones y reglas de validación de los campos más críticos del sistema:

Entidad: Habitación

- numero_habitacion: INTEGER, PRIMARY KEY, formato [piso][número] (ej. 101, 203). Rango: 100-999.
- tipo: ENUM ('Simple', 'Doble', 'Suite'). NOT NULL.
- estado: ENUM ('Disponible', 'Ocupada'). NOT NULL. Default: 'Disponible'.
- num_huespedes: INTEGER. NOT NULL. Default: 0. Rango: 0 - max_capacidad.
- max_capacidad: INTEGER. NOT NULL. Simple: 1-2; Doble: 2-4; Suite: 1-6.

Entidad: Huésped

- id_huesped: UUID, PRIMARY KEY, generado automáticamente.
- nombre: VARCHAR(100). NOT NULL. Solo caracteres alfabéticos y espacios.

- apellido: VARCHAR(100). NOT NULL. Solo caracteres alfabéticos y espacios.
- email: VARCHAR(255). NOT NULL. UNIQUE. Formato RFC 5321 validado.
- password: VARCHAR(255). NOT NULL. Almacenado con hash bcrypt (mínimo 10 rondas).

Entidad: Reserva

- id_reserva: UUID, PRIMARY KEY, generado automáticamente.
- fecha_entrada: DATE. NOT NULL. Debe ser igual o mayor a la fecha actual.
- fecha_salida: DATE. NOT NULL. Debe ser mayor a fecha_entrada.
- estado_reserva: ENUM ('Pendiente', 'Confirmada', 'Cancelada', 'Completada'). Default: 'Pendiente'.

8. APLICACIÓN DE MÉTODOS EMERGENTES EN HOTEC

Los métodos emergentes en ingeniería de software representan un conjunto de enfoques, paradigmas y tecnologías que han ganado relevancia en los últimos años como respuesta a la creciente complejidad de los sistemas de información. En el contexto de HOTEC, el analista identifica la aplicación de los siguientes métodos emergentes:

8.1 Desarrollo Ágil con Scrum

HOTEC se desarrolla bajo el marco de trabajo Scrum, que organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas Sprints (generalmente de 2 semanas). Esta metodología es un método emergente consolidado que permite adaptarse rápidamente a los cambios en los requisitos, algo especialmente relevante en sistemas de gestión hotelera donde las necesidades operativas evolucionan.

El rol del analista en Scrum incluye la gestión del Product Backlog (lista priorizada de requisitos), la redacción de historias de usuario y la participación en los eventos de refinamiento del backlog para asegurar que cada historia esté bien definida y estimada antes de ser incluida en un Sprint.

8.2 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Microservicios

El diseño de HOTEC contempla una arquitectura modular que puede evolucionar hacia microservicios: cada módulo (autenticación, habitaciones, reservas, reportes) puede ser desplegado y escalado de forma independiente. Esta aproximación es consistente con las tendencias emergentes en el desarrollo de aplicaciones empresariales y permite que el sistema crezca según las necesidades del hotel.

8.3 Interfaz de Usuario Responsive y Progressive Web App (PWA)

La interfaz de HOTEC está diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo, incluyendo tablets y smartphones. La tendencia hacia Progressive Web Apps permite que el sistema funcione incluso sin conexión a internet para operaciones básicas, sincronizando los datos cuando la conexión se restaura. Esto es especialmente útil en contextos hoteleros donde la conectividad puede no ser siempre estable.

8.4 Análisis de Datos en Tiempo Real

El módulo de reportes de HOTEC incorpora principios de análisis de datos en tiempo real, un método emergente que permite la toma de decisiones basada en datos actualizados al instante. El tablero de estado de habitaciones es un ejemplo directo de este paradigma: el personal puede ver en todo momento la ocupación del hotel sin necesidad de consultar registros adicionales.

8.5 Seguridad por Diseño (Security by Design)

HOTEC incorpora la seguridad como un requisito transversal desde las etapas más tempranas del análisis, no como una capa añadida al final. El uso de hash para contraseñas, la gestión de sesiones con expiración automática y el control de acceso basado en roles (RBAC) son manifestaciones de este método emergente que trata la seguridad como parte integral de la arquitectura del sistema.

8.6 DevOps y Entrega Continua (CI/CD)

Aunque en etapa de planificación para HOTEC, la adopción de prácticas DevOps y pipelines de integración y entrega continua (CI/CD) representa la siguiente evolución natural del proyecto. Estos métodos emergentes permiten reducir el tiempo entre el desarrollo de una nueva funcionalidad y su disponibilidad para los usuarios finales, incrementando la agilidad del equipo.

9. ANÁLISIS DETALLADO DE FUNCIONES CLAVE

9.1 Función de Check-In: Análisis de Automatización

El check-in es la función más crítica desde la perspectiva de automatización, ya que representa el primer punto de contacto del huésped con el hotel y define la calidad percibida del servicio. El análisis del analista revela los siguientes aspectos clave:

Estado Actual (Manual)

- Tiempo promedio de registro: 8-12 minutos por huésped.
- Errores de asignación: ~3 incidentes semanales (habitaciones doble-ocupadas).
- Dependencia de registros físicos o hojas de cálculo no sincronizadas.
- Ausencia de validación automática de disponibilidad en tiempo real.

Estado Objetivo (HOTEC Automatizado)

- Tiempo estimado de registro: 1-3 minutos por huésped.
- Errores de asignación: 0 (el sistema filtra automáticamente habitaciones ocupadas).
- Registro centralizado en base de datos con sincronización en tiempo real.
- Validación automática antes de confirmar cada registro.
- Trazabilidad completa: cada registro queda asociado al usuario del sistema y al timestamp.

Indicadores de Éxito del Check-In

El analista ha definido los siguientes KPIs para validar el éxito del proceso de check-in automatizado:

- Reducción del tiempo de check-in: objetivo $\geq 70\%$ de reducción respecto al proceso manual.
- Tasa de error cero en asignación de habitaciones: 0 incidentes de doble ocupación.
- Satisfacción del personal: $\geq 85\%$ de satisfacción en encuesta post-implementación.

9.2 Función de Check-Out: Análisis de Automatización

El check-out tiene como objetivo principal liberar los recursos del hotel de forma eficiente y registrar la operación para efectos contables y de reporte. Los aspectos clave identificados por el analista son:

- Simplicidad de uso: el proceso requiere una sola acción (botón 'Liberar') con confirmación de seguridad.
- Actualización inmediata: la habitación pasa a 'Disponible' instantáneamente, permitiendo nuevos registros sin demora.
- Trazabilidad: cada check-out queda registrado con fecha, hora y recepcionista responsable.
- Prevención de errores: el botón 'Liberar' solo aparece en habitaciones ocupadas, evitando acciones sobre habitaciones ya disponibles.

9.3 Función de Reportes: Análisis de Valor

Los reportes son la función que mayor valor aporta a la toma de decisiones gerenciales. El analista ha identificado los siguientes tipos de reporte necesarios para el sistema HOTEC:

Tipo de Reporte	Contenido	Frecuencia / Uso
Ocupación en Tiempo Real	Estado actual de cada habitación, porcentaje de ocupación total	Continuo, consulta bajo demanda
Movimientos del Turno	Lista de check-ins y check-outs del turno activo con timestamps	Al final de cada turno de trabajo
Reporte Diario	Ocupación, ingresos estimados, huéspedes recibidos y partidos del día	Diario, para gerencia
Reporte de Reservas	Reservas confirmadas, pendientes y canceladas por período	Semanal, para planificación de recursos
Análisis por Tipo de Habitación	Ocupación y demanda por categoría (Simple, Doble, Suite)	Mensual, para estrategia de precios

10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

La matriz de trazabilidad es una herramienta fundamental del analista que vincula cada requisito con el objetivo de automatización que satisface, la función del sistema que lo implementa y el criterio de aceptación que permite validarlo. Esta matriz garantiza que ningún requisito quede sin implementar y que ninguna función sea desarrollada sin un requisito que la justifique.

ID Req.	Requisito	Objetivo Automatiz.	Función HOTEC	Criterio de Aceptación
RF-01	Autenticación de usuarios	Seguridad del sistema	Módulo de Login	Acceso denegado con credenciales inválidas
RF-02	Check-In automatizado	Eliminación de registro manual	Registro de Habitación	Estado cambia a Ocupada en < 1 seg.
RF-03	Check-Out automatizado	Liberación inmediata de recursos	Botón Liberar en tablero	Estado cambia a Disponible en < 1 seg.
RF-04	Gestión de Reservas	Planificación anticipada de ocupación	Módulo de Reservas	Reserva confirmada sin conflictos de disponibilidad
RF-05	Tablero de Estado	Visibilidad en tiempo real	Estado de Habitaciones	Información sincronizada en < 2 seg.
RF-06	Catálogo de Habitaciones	Información estandarizada	Tipos de Habitaciones	Descripción completa y precisa de cada tipo
RF-07	Reportes de Gestión	Toma de decisiones basada en datos	Módulo de Reportes	Datos correctos y actualizados en cada reporte

11. PLAN DE VALIDACIÓN Y PRUEBAS

11.1 Estrategia de Validación

El analista es responsable de definir el plan de validación que garantice que las funciones implementadas cumplan con los objetivos de automatización. La estrategia de validación para HOTEC incluye cuatro niveles de prueba:

1. Pruebas Unitarias: Validación de funciones individuales (ej. cambio de estado de habitación al registrar check-in).
2. Pruebas de Integración: Validación de la interacción entre módulos (ej. que al completar una reserva, la habitación quede bloqueada en el módulo de disponibilidad).
3. Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT): El personal de recepción valida que el sistema cumpla con sus necesidades reales mediante escenarios de prueba definidos.
4. Pruebas de Rendimiento: Validación de los requisitos no funcionales de tiempo de respuesta y disponibilidad.

11.2 Escenarios de Prueba Críticos

El analista ha definido los siguientes escenarios de prueba para las funciones críticas de HOTEC:

Escenario 1: Check-In Exitoso

- Precondición: Habitación 101 con estado 'Disponible'.
- Acción: Recepcionista selecciona habitación 101, ingresa 2 huéspedes, tipo Suite, presiona 'Registrar'.
- Resultado Esperado: Estado de habitación 101 cambia a 'Ocupada', huéspedes = 2, habitación desaparece del listado de disponibles.
- Resultado Obtenido: [A documentar durante pruebas]

Escenario 2: Check-Out Exitoso

- Precondición: Habitación 104 con estado 'Ocupada', 8 huéspedes.
- Acción: Recepcionista presiona 'Liberar' en la fila de habitación 104, confirma la acción.
- Resultado Esperado: Estado de habitación 104 cambia a 'Disponible', huéspedes = 0, botón 'Liberar' desaparece.
- Resultado Obtenido: [A documentar durante pruebas]

Escenario 3: Prevención de Doble Registro

- Precondición: Habitación 203 con estado 'Ocupada'.
- Acción: Recepcionista intenta seleccionar habitación 203 en el formulario de registro.
- Resultado Esperado: La habitación 203 no aparece en el selector de habitaciones disponibles.
- Resultado Obtenido: [A documentar durante pruebas]

Escenario 4: Autenticación Fallida

- Precondición: Credenciales incorrectas de usuario.
- Acción: Usuario ingresa email y contraseña incorrectos y presiona 'Enviar'.
- Resultado Esperado: El sistema muestra mensaje de error y no concede acceso a ningún módulo.
- Resultado Obtenido: [A documentar durante pruebas]

12. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE AUTOMATIZACIÓN

El objetivo central del proyecto HOTEC es la automatización de los procesos de recepción hotelera. El analista ha evaluado el grado de cumplimiento de este objetivo para cada función planificada:

Proceso	Estado Previo	Con HOTEC	Nivel de Automatización
Registro de huéspedes	Manual (8-12 min.)	Automatizado (1-3 min.)	Alto — 75-85% reducción de tiempo
Control de disponibilidad	Manual, sin sincronía	Tiempo real, sincronizado	Total — eliminación de inconsistencias
Check-out y liberación	Manual, registro físico	Un clic, actualización inmediata	Total — proceso completamente digital
Gestión de reservas	Telefónica / física	Sistema digital centralizado	Alto — reservas y disponibilidad integradas
Generación de reportes	Manual, fin de turno	Automática, continua	Total — sin intervención manual
Control de acceso	Sin control digital	Autenticación segura	Total — roles y sesiones gestionados

El análisis muestra que HOTEC logra un nivel de automatización alto o total en todos los procesos críticos de la recepción hotelera. El analista concluye que el sistema cumple satisfactoriamente con el objetivo de automatización planteado, representando una mejora sustancial respecto al estado actual de los procesos.

13. CONCLUSIONES

El presente documento de investigación ha abordado de manera exhaustiva el proyecto HOTEC desde la perspectiva del analista, responsable de la definición y estructuración de la información. A partir del trabajo realizado, se presentan las siguientes conclusiones:

1. HOTEC responde a una necesidad real y urgente en la industria hotelera: la automatización de los procesos de recepción. El análisis AS-IS reveló que los procesos manuales actuales generan ineficiencias, errores y una experiencia subóptima tanto para el personal como para los huéspedes.
2. Los requisitos funcionales y no funcionales levantados cubren de manera integral las necesidades identificadas, abarcando desde la autenticación segura hasta la generación de reportes en tiempo real. La especificación detallada en este documento proporciona una base sólida para el equipo de desarrollo.
3. Las historias de usuario definidas garantizan que el sistema sea desarrollado con una orientación genuina al usuario final, asegurando que las funciones implementadas sean útiles en el contexto real de operación del hotel.
4. La arquitectura de información propuesta establece un modelo de datos robusto y coherente que soporta todas las funciones planificadas y permite la futura expansión del sistema.
5. La aplicación de métodos emergentes (Scrum, arquitectura de microservicios, análisis en tiempo real, seguridad por diseño) posiciona a HOTEC como un sistema moderno, escalable y alineado con las mejores prácticas de la ingeniería de software contemporánea.
6. La matriz de trazabilidad confirma que existe una correspondencia directa entre cada requisito levantado, la función que lo implementa y el objetivo de automatización que satisface, garantizando la coherencia y completitud del diseño.
7. El plan de validación propuesto proporciona los mecanismos necesarios para verificar objetivamente que el sistema cumple con los criterios de aceptación definidos antes de su puesta en producción.

En síntesis, HOTEC representa una solución tecnológica bien fundamentada para la automatización de la recepción hotelera. El trabajo del analista ha sido crucial para estructurar la información de manera que el equipo de desarrollo cuente con una guía clara, completa y verificable para la construcción del sistema.

14. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes fuentes bibliográficas sustentan el marco teórico y metodológico de esta investigación:

- Sommerville, I. (2016). Ingeniería del Software (10.a ed.). Pearson Education.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.a ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org.
- Beck, K., et al. (2001). Manifiesto for Agile Software Development. agilemanifesto.org.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. OMG.
- ISO/IEC 25010:2011. Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). International Organization for Standardization.
- Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
- Newman, S. (2021). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2.a ed.). O'Reilly Media.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). The DevOps Handbook. IT Revolution Press.
- OWASP. (2021). OWASP Top 10 Web Application Security Risks. owasp.org.